

딸기 병해충별 농약 사용방법 및 사용시기

1. 탄저병

주요 약제: 미리본(액상), 바이블(수), 부티나(액상), 팜한농캡탄(수) 등

사용방법

1000~2000배 희석하여 관부, 잎자루, 포복경 등 병 발생 부위와 주변 잎에 충분히 분무

하엽 제거·런너 절단 후 예방적으로도 살포

사용시기

병 발생 초기, 고온다습기(26~30℃) 전후, 하엽 제거·런너 절단 후

수확 7일 전까지, 작기당 3회 이내

방제 포인트

건전한 묘종 사용, 토양 소독 병행, 병든 식물체 신속 제거

동일 약제 연속 사용 피하고, 작용기작이 다른 약제와 교호살포

2. 잿빛곰팡이병

주요 약제: 균모리(수), 균사리(수), 만테스(액상), 미리본(액상), 부티나(액상), 블랙다이아(과혼) 등

사용방법

1000~2000배 희석, 꽃·잎·열매 등 곰팡이 발생 부위 전체에 골고루 분무

시설 내 환기 및 습도 관리 병행

사용시기

꽃 피기 시작부터 병 발생 초기, 습도 높은 시기(겨울~이른 봄)

7~10일 간격, 수확 3일 전까지 2~3회 이내

방제 포인트

과습 방지, 병든 과실·잎 제거, 동일 약제 연용 피함

3. 흰가루병

주요 약제: 가루썩(액상), 더마니(수용), 미리본(액상), 블랙다이하(과혼), 비반도(액상), 읍선(액상) 등

사용방법

1000~2000배 희석, 피해 잎 뒷면까지 충분히 분무

사용시기

병 발생 초기, 온도 상승기(봄철), 7~10일 간격 2~3회

수확 3일 전까지

방제 포인트

약제 교호살포, 잎 뒷면 집중 분무, 과혼제(혼연제)는 하우스 내에서만 사용

4. 점박이응애

주요 약제: 노블레스(액상), 돌직구(액상), 레이서(액상), 살비왕(액상), 응애왕(액상), 지존(액상), 코드원(액상) 등

사용방법

1000~2000배 희석, 잎 뒷면까지 충분히 분무

사용시기

발생 초기, 고온·건조기(5~7월, 9~10월), 5~7일 간격 2~3회

방제 포인트

천적(칠레이리응애 등) 병행 방사, 잎 뒷면 집중 살포

5. 진딧물

주요 약제: 매카니(유현), 미리본(액상), 바이블(수), 부티나(액상), 팜한농캡탄(수)

사용방법

1000배 희석, 잎 뒷면 및 새순 등 진딧물 군집 부위에 집중 분무

사용시기

발생 초기, 봄~초여름, 10~14일 간격 2~3회

방제 포인트

꿀벌 안전 약제 선택, 약제 교호살포

6. 파밤나방·충채벌레·작은뿌리파리

주요 약제: 기대찬(입상), 텔리게이트(입상), 오신(수), 타이틀(입상), 베리마크(액상) 등

사용방법

1000~2000배 희석, 유충 서식 부위에 분무

사용시기

유충 발생 시, 10일 간격 2~3회

방제 포인트

트랩 설치, 천적 병행

7. 선충류

주요 약제: 선충탄(입), 포스티아제이트, 이미시아포스 등

사용방법

토양 관주 또는 포기 주변 관주(제품별 라벨 참고)

사용시기

정식 전 토양처리, 또는 유충 발생 초기

방제 포인트

상토 교체, 토양 소독 병행

8. 안전사용 및 추가 팁

농약안전사용기준(PLS) 준수: 수확 전 마지막 살포일, 사용횟수 반드시 준수

약제 교호살포: 동일 성분 연용 피하고, 작용기작이 다른 약제 번갈아 사용

예찰 및 예방: 병해충 발생 초기 신속 방제, 병든 잎·과실 즉시 제거

보호구 착용: 분무 시 보안경, 마스크, 방제복 등 착용

꿀벌 보호: 개화기 오전 일찍 또는 오후 늦게 살포

월/생육 단계	주요 병 해	주요 해 충	방제 적기 및 약제
6 ~ 7 월 (모주/육 묘)	탄저병, 시들음 병	작은뿌 리파리, 진딧물	미리본(액상), 오신(수) 등
8 ~ 9 월 (정식기)	탄저병, 시들음 병	진딧물, 선충	부티나(액상), 트랜스폼(액상), 선충탄(입) 등
10 ~ 11 월(생육 기)	시들음 병, 흰가 루병	점박이 응애, 총 채벌레	속시원(액상), 응애왕(액상), 타이틀(입상) 등
12~2월 (수확기)	잿빛곰 팡이병, 흰가루 병	진딧물, 점박이 응애	미리본(액상), 지존(액상), 칸투스(입상) 등
3 ~ 4 월 (후기)	흰가루 병, 잿빛 곰팡이 병	총채벌 레, 작은 뿌리파 리	비반도(액상), 타이틀(입상), 섹큐어(액상) 등

딸기 경작에 필요한 주요 성분

딸기는 생육 단계에 따라 다양한 영양 성분이 필요하며, 특히 아래의 요소들이 중요합니다:

1. 질소(N)

역할: 줄기와 잎의 성장을 촉진.

과다 시: 과도한 생장으로 꽃과 열매의 발생이 억제됨.

부족 시: 잎이 연한 녹색이 되고 생장이 둔화됨.

2. 인산(P)

역할: 뿌리 발달, 꽃과 과실 형성에 기여.

부족 시: 뿌리 발달 저해, 꽃 수 감소.

3. 칼륨(K)

역할: 과실의 당도 향상, 병해충 저항성 증가.

부족 시: 잎 가장자리의 황화 및 마름 증상.

4. 칼슘(Ca)

역할: 세포벽 강화, 과일의 저장성 증가.

부족 시: 과실에 물러짐, 생리장해 발생 가능.

5. 마그네슘(Mg)

역할: 엽록소 형성, 광합성 효율 향상.

부족 시: 잎 사이의 황화 현상.

□ 비료 종류 및 시비 방법

1. 기비 (밑거름)

정식 전 땅을 준비할 때 주는 비료로, 주로 유기질 비료와 인산비료 위주로 사용됩니다.

완숙 퇴비: 1,500~2,000kg/10a

석회 (pH 조절): 100~200kg/10a

인산 비료 (용성인비 등): 20~30kg/10a

2. 추비 (웃거름)

재배 중에 생육 상태에 따라 추가로 주는 비료입니다.

질소비료 (요소, 유안 등): 단계별로 분할 시비

칼륨비료 (염화칼륨, 황산칼륨 등): 수확기 전후로 보충

추비 시기 예시:

정식 후 활착기: 질소 + 인산 위주

개화기~수확 전: 칼륨과 칼슘 위주

과실 수확기: 전반적인 균형비료 사용

♻️ 퇴비 및 유기물 시용

유기농 재배나 토양 개량 목적으로 퇴비 사용도 중요합니다.

가축분 퇴비 (소, 돼지, 닭 등): 토양 유기물 함량 증가, 미생물 활동 촉진

벼짚, 톱밥 등 유기물: 완전히 부숙된 후 사용해야 질소 결핍 방지

생육 단계	시기	주요 생육 특징	시비 목표	권장 비료 성분/종류	시비 방법
1. 정식 전 토양 준비	8~9월	토양 pH 조정, 유기물 공급	기초 양분 확보, 토양개량	완숙퇴비 1,500~2,000kg/10a 용성인비 20~30kg/10a	경운과 함께 혼합 살포
2. 활착기	정식 후 1~2주	뿌리 활착, 새순 발생	질소와 인산 공 급	요소(N), 용성인비(P)	관주 혹은 점적관 수
3. 분얼기	정식 후 2~4주	새포기 생성, 잎 수 증가	생장촉진	복합비료(15-10-10) 또는 요소 + 황산암모늄	분할 시비 (주 1회)
4. 화아분화 기	10 ~ 11 월	꽃눈 형성	인산과 칼륨 보 충	황산칼륨(K), 인산가리 등	엽면시비 + 점적관 수
5. 개화기	11월~1 월	꽃 개화 및 착 과	칼슘·붕소 공급 정상 착과 유도	칼슘비료(Ca), 붕소제(B)	엽면시비(2주 간격)
6. 수확기	12월~5 월	과실 수확, 당도 상승	당도 증가, 연속 수확 유지	질소·칼륨 혼합비료 수용성 복합비료 (13-5-30 등)	주 1회 점적관수 혹은 엽면시비
7. 수확 후 회복기	5~6월	포기 회복, 영양 저장	뿌리 건강 회복	질소 + 칼슘 위주	1~2회 시비 후 중 단

건강하고 풍요로운 세상
팜한농의 그린바이오 기술이 함께합니다

2024

딸기

재배기술정보

Strawberry



팜한농



딸기 병해충 도감

잿빛곰팡이병



균모리(수), 균사리(수), 만데스(액상), 미리본(액상), 부티나(액상), 블랙다이어(과훈), 비진엔(액상), 사파이어(과훈), 에스원(액상), 에프원(액상), 칸투스(입상), 테이크업(입상), 팜한농지오판(수)

흰가루병



가루썩(액상), 더마니(수용), 미리본(액상), 블랙다이어(과훈), 비반도(액상), 에프원(액상), 읍션(액상), 적토마(수), 질주(유현), 침투왕(입상), 칸투스(입상), 클릭(액상), 푸름이(액상)

밤눈무늬병

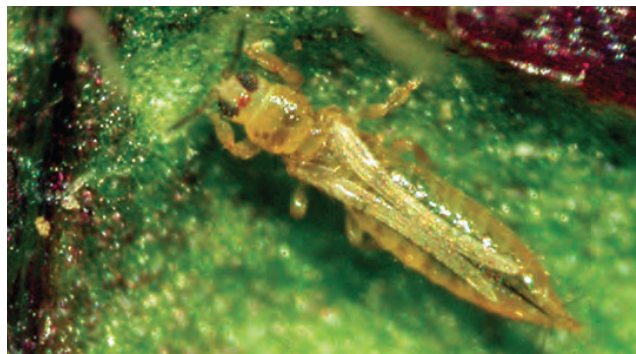


딸기잎선충



선충탄(입)

꽃노랑총채벌레



기대찬(입상), 델리게이트(입상), 오신(수), 타이틀(입상), 포르티스브이(유), 히든키(입상)
(유기농업자재) 총채썩(입), 총채썩플러스(수)

작은뿌리파리



귀공자(수), 데푸콘(입), 델리게이트(입상), 라피탄(액), 럭비(입), 베리마크(액상), 섹큐어(액상), 아파치(입), 오신(수), 천하무적(수), 타이틀(입상)

눈마름병



몬세렌(액상), 장타(액상)

탄저병



매카니(유현), 미리본(액상), 바이블(수), 부티나(액상), 팜한농캡탄(수)

점박이응애



노블레스(액상), 돌직구(액상), 레이서(액상), 살비왕(액상), 응애왕(액상), 지존(액상), 코드원(액상)

파밤나방



기대찬(입상), 라피탄(액), 런너(액상), 매니아(입상), 맹타(수), 백만장자(액), 스텔어드올트라(액상), 아리팜(유), 알타코아(입상), 포르티스브이(유), 포워드(액상)

목화진딧물



격파(입상), 기대찬(입상), 깍지탄(액상), 매니아(입상), 맹타(수), 베리마크(액상), 세티스(입), 세티스(입상), 싸이킵(유상), 오신(수), 천하무적(수), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 히든키(과훈)

온실가루이



딸기 재배력

딸기 생육과정(촉성)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
								모주 삼목			
	모주 전조 처리	모주 정식			자묘 증식		정식		보온		전조처리
수확									수확 개시		

딸기 생육과정(반촉성)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			모주 정식			자묘 증식		정식		보온	
수확											

딸기 기상재해

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
불시 출퇴			불건전묘 정식	부적합 육묘상	자묘의 미확보 부적합한 배치			활착 지연		부적절한 시기의 보온	
저온장해(5℃ 이하)			가뭄피해		고온장해 및 습해					저온	

딸기 추천제품



파종기부터 생육기까지 다양한 병해를 한 번에

속시원



정식 전 토양처리로 작물을 튼튼하게

미리본



‘사파이어’ 업그레이드! 간편하게 안심하고 사용!

블랙다이아



간편한 육묘상 관주전용 살충제

베리마크



총채벌레 · 작은부리파리 빠르게 방제

델리게이트



응애 방제 수준이 다른 노블레스 클래스

노블레스

딸기 방제력

		생육단계	발생 병해	발생 총해	살균제	살충제	제초제
6월	상	모주 정식	시들음병		토양 관주 속시원(액상)		
	중		탄저병, 시들음병, 잿빛곰팡이병	작은부리파리, 총채벌레, 진딧물	매카니(유현), 코사이드(수), 만데스(액상)	오신(수)	
	하			파밤나방, 점박이응애		알타코아(입상), 지존(액상)	
7월	상	런너 받기	탄저병, 시들음병, 흰가루병		미리본(액상), 푸름이(액상)		
8월	중		탄저병	진딧물	부티나(액상)	트랜스폼(액상), 세티스(입상)	
9월	하	정식기	시들음병	작은부리파리, 진딧물, 딸기잎선충	미리본(입)	육묘상 관주 베리마크(액상) 선충탄(입)	
	상		눈마름병	총채벌레, 진딧물, 점박이응애	몬세렌(액상) 미리본(액상), 아무려(수), 배차엔진품(입상)	타이틀(입상), 노블레스(액상)	라쓰(유), 스톱프(유)
	중		시들음병, 세균곰팡이병	총채벌레, 작은부리파리		델리게이트(입상), 오신(수)	
10월	상	생육기	시들음병	점박이응애,	관주 속시원(액상)	응애왕(액상), 코드원(액상)	
11월	중		흰가루병	총채벌레, 진딧물, 작은부리파리, 파밤나방, 점박이응애	비반도(액상)	타이틀(입상), 스튜어드울트라(액상), 돌직구(액상)	
	하			진딧물, 점박이응애	옵션(액상)	세티스(입상), 지존(액상)	
12월	상		잿빛곰팡이병, 흰가루병, 시들음병		사파이어(과혼), 미리본(액상)	싸이캡(유상), 노블레스(액상)	
	중		흰가루병, 잿빛곰팡이병, 꽃곰팡이병	진딧물, 작은부리파리, 총채벌레, 점박이응애	에프원(액상), 팜한농포리옥신(수)	오신(수), 코드원(액상)	
1월	상	수확기	흰가루병	총채벌레, 진딧물	적토마(수)	타이틀(입상)	
2월	중		잿빛곰팡이병	점박이응애	위트니스(입상)	지존(액상)	
	하		흰가루병, 잿빛곰팡이병	진딧물	비긴엔(액상)	살비왕(액상)	
3월	상		흰가루병	진딧물	칸투스(입상)	트랜스폼(액상)	
	중		잿빛곰팡이병	점박이응애, 총채벌레	사파이어(과혼)	코드원(액상), 총채썩플러스(수) - 관수	
	하		흰가루병	총채벌레, 진딧물	비반도(액상)	타이틀(입상)	
4월	상		흰가루병, 잿빛곰팡이병, 꽃곰팡이병	점박이응애, 총채벌레	옵션(액상)	노블레스(액상), 총채썩플러스(수) - 관수	
	하		잿빛곰팡이병	작은부리파리	에프원(액상)	섹큐어(액상)	
5월	상	밭 만들기	시들음병	부리혹선충	사파이어(과혼)		
	하		시들음병	부리혹선충	밧사미드(입), 쏘일킹(액)		



딸기 등록약제 일람

작물명	구분	적용대상	제품명
딸기	병해	꽃곰팡이병	만데스(액상)
			미리본(액상)
			블랙다이하(과훈)
			비긴엔(액상)
			에프원(액상)
			클릭(액상)
		눈마름병	몬세렌(액상)
			장타(액상)
		바이러스병	바이헌터(액상)*
		세균무늬병	배치엔진품(입상)
			아무려(수)
		시들음병	가지란(수)
			미리본(액상)
			미리본(입)
			밧사미드(입)
			속시원(액상)
			쏘일킹(액)
			코사이드(수)
			속시원(액상)
		역병	조르백바운티(액상)
			후론사이드(입)
		역병(육묘상)	젼프로(액상)
		잿빛곰팡이병	균모리(수)
			균사리(수)
			만데스(액상)
			미리본(액상)
			부티나(액상)
			블랙다이하(과훈)
			비긴엔(액상)
			사파이어(과훈)
			에스원(액상)
			에프원(액상)
			칸투스(입상)
			테이크업(입상)
		탄저병(육묘상)	평한농지오판(수)
			매카니(유현)
			미리본(액상)
			바이블(수)
		흰가루병	부티나(액상)
			평한농캡탄(수)
			가루썩(액상)
			더마니(수용)
			미리본(액상)
			블랙다이하(과훈)
			비반도(액상)
			에프원(액상)
			옵션(액상)
			적토마(수)
			질주(유현)
			침투왕(입상)
			칸투스(입상)
			클릭(액상)
			푸름이(액상)
		해충	거세미나방
			아파치(입)
	해충	꽃노랑총채벌레	기대찬(입상)
			델리게이트(입상)
			오신(수)

작물명	구분	적용대상	제품명
딸기	해충	꽃노랑총채벌레	총채썩(입)
			총채썩플러스(수)
			타이틀(입상)
			포르티스브이(유)
		딸기잎선충	히든키(입상)
			선충탄(입)
		목화진딧물	격파(입상)
			기대찬(입상)
			깍지탄(액상)
			매니아(입상)
			맹타(수)
			베리마크(액상)
			세티스(입)
			세티스(입상)
			싸이갑(유상)
			오신(수)
			천하무적(수)
		뿌리썩이선충	타이틀(입상)
			트랜스포(액상)
		작은뿌리파리	히든키(과훈)
			타이틀(입상)
			귀공자(수)
			데푸콘(입)
			델리게이트(입상)
			라피탄(액)
			력비(입)
			베리마크(액상)
			섹큐어(액상)
			아파치(입)
			오신(수)
			천하무적(수)
		점박이응애	타이틀(입상)
			노블레스(액상)
			돌직구(액상)
			레이서(액상)
			살비왕(액상)
			응애왕(액상)
			지존(액상)
			코드원(액상)
		파밤나방	기대찬(입상)
			라피탄(액)
			런너(액상)
			매니아(입상)
			맹타(수)
			백만장자(액)
			스튜어드울트라(액상)
			아리팜(유)
			알타코아(입상)
			포르티스브이(유)
			포워드(액상)
			라쏘(유)
		잡초	일년생 잡초
			스토프(유)

딸기 탄저병

- 관부, 잎자루, 포복경에 발생합니다.
- 감염된 식물체의 관부는 적갈색 내지 암갈색으로 변하여 썩고, 진전되면 관부의 내부까지 썩어 들어갑니다.
- 병든 식물체의 지상부는 감염된 쪽의 잎부터 말라죽고, 심하면 그루 전체가 말라죽습니다.
- 잎자루와 포복경에서는 적갈색 내지 암갈색 방추형 병반이 생기고, 점차 확대 되면서 흑색으로 변합니다.
- 감염부위에는 담황색의 포자덩어리가 형성되며, 그 위쪽은 말라죽습니다.
- 고온다습할 때 많이 발생합니다(생육 적온 26~30℃).
- 지난 해에 버려진 병든 과실에서 월동하고, 빗물에 의해 전염됩니다.



탄저병 병원균

방제방법

- 건전한 묘종을 사용하고 토양을 소독합니다.
- 하엽 제거 작업이나 런너 절단 작업 후에는 예방적으로 등록약제를 살포합니다.
- 병 발생 초기에 등록약제를 살포합니다.



탄저병 등록약제

매카니(유현), 미리본(액상), 바이블(수), 부티나(액상), 평한농캡탄(수)

딸기 흰가루병

- 앞 뒷면에 흰색의 균층이 생기고 과실은 흰색 가루로 뒤덮이게 됩니다.
- 어린 과실은 비대가 억제되고 경화되며, 착과기의 과실에 발생하면 피해가 큼니다.
- 역병처럼 기주식물을 고사시키지는 않지만 양분의 탈취, 광합성 감소 등에 의해 생장이 불균일해져 생산량이 감소됩니다.
- 고온건조한 환경에서 발생이 심합니다.
- 병든 작물체의 잔재에서 균사나 분생포자로 월동해 1차 전염원이 됩니다.



방제방법

- 병든 과실 등은 일찍 제거하여 전염원을 없애고, 수확 후 포장관리에 유의합니다.
- 일단 발생하면 빠르게 번지므로 발병 초기에 등록약제를 살포해 예방 위주로 방제합니다.
- 살포물량을 충분히 하여 살포하고, 발생 중반기 이후에는 침투이행 및 치료효과를 겸비한 약제를 사용합니다.
- 저항성이 발현되기 쉬우므로 다른 계통의 약제를 번갈아 살포합니다.



**흰가루병
등록약제**

가루썩(액상), 더마니(수용), 미리본(액상), 블랙다이아(과혼), 비반도(액상), 에프원(액상), 움션(액상), 적토마(수), 질주(유현), 침투왕(입상), 칸투스(입상), 클릭(액상), 푸름이(액상)

딸기 잿빛곰팡이병

- 주로 과실에 발생하나 잎, 꽃잎, 잎자루, 과병 등에도 발생합니다.
- 과실에는 작은 수침상의 담갈색 병반으로 나타내고 점차 진전되면 과실이 부패합니다.
- 부패된 과실은 잿빛의 분생포자로 뒤덮이게 됩니다.
- 과병과 잎자루에는 암갈색 병반이 형성되고 진전되면 줄기가 말라죽으며, 잿빛의 곰팡이가 발생합니다.
- 시설재배 시 기온이 20℃ 내외이고 습도가 높을 때 많이 발생하며, 노지재배 시 여름철 장마기 때 주로 발생합니다.
- 주로 꽃이 달린 부위에서부터 감염이 시작되므로 과실이 커지면서 꽃이 잘 떨어지지 않는 품종에서 발생이 심합니다.



방제방법

- 온도 관리와 환기에 유의하여 저온다습한 환경을 개선합니다.
- 발병된 과실, 꽃잎 등은 발견 즉시 제거합니다.
- 병의 확산 속도가 빠르므로 발병 초기에 중점적으로 방제하며, 계통이 다른 약제를 번갈아서 사용합니다.



**잿빛곰팡이병
등록약제**

균모리(수), 균사리(수), 만데스(액상), 미리본(액상), 부티나(액상), 비긴엔(액상), 블랙다이아(과혼), 사파이어(과혼), 에스원(액상), 에프원(액상), 칸투스(입상), 테이크업(입상), 팜한농지오판(수)

딸기 꽃노랑총채벌레

- 잎을 흡즙하여 피해 잎은 뒤틀리거나 구부러져 기형이 되고 심할 경우 작물 전체의 생육이 위축됩니다.
- 피해 과실은 표면이 코르크화되고 비틀어져 기형이 됩니다.
- 3월 이후 기온이 상승하면 활동을 시작해 꽃이 흑갈색으로 변색되어 불임이 됩니다.
- 바이러스를 매개하여 큰 피해를 줍니다.
- 고온건조한 조건을 좋아하므로 4월 이후 급격히 밀도가 증가합니다.



약충



성충



번데기



방제방법

- 시설재배지 주변 잡초를 제거하고 토양소독을 실시합니다.
- 성충의 비래를 방지하기 위해 한랭사를 피복합니다.
- 초기 방제가 핵심으로, 밀도가 높을 경우 5~7일 간격으로 총채벌레 전문약제를 3회 연속해서 살포합니다.

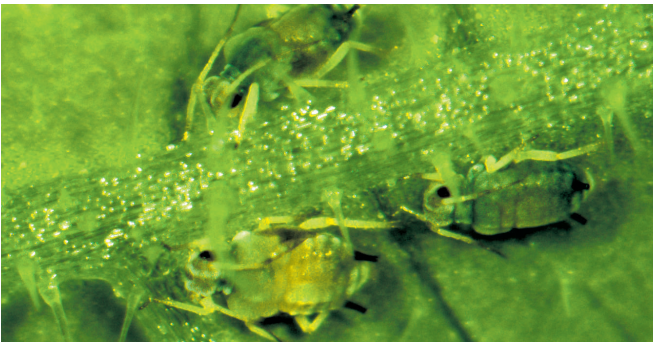


**꽃노랑
총채벌레
등록약제**

기대찬(입상), 델리게이트(입상), 오신(수), 타이틀(입상), 포르티스비(유), 히든키(입상)
유기농업자재 총채썩(입), 총채썩플러스(수)

딸기 목화진딧물

- 연중 발생하며 주로 개화기 이후에 문제가 됩니다.
- 보온 개시기 이후 방제를 소홀히 하면 수확기에 화방을 중심으로 생육을 지연시키며 잎의 전개가 불량해집니다.
- 직접적인 흡즙 이외에도 각종 바이러스를 병을 매개하여 피해를 줍니다.
- 배설물을 분비해 잎과 과실에 그을음병을 유발하여 광합성을 저해하거나 상품성을 떨어뜨립니다.
- 5월 하순~6월 상순에 여름 기주인 작물로 이동하여 피해를 줍니다.



방제방법

- 바이러스 감염 방지를 위해 한랭사를 피복합니다.
- 월동란의 부화기인 4월 상순~5월 중순, 발생 초기에 방제합니다.
- 진딧물은 주로 잎의 뒷면에 서식하므로 적정 약량을 작물 전체에 골고루 살포해야 합니다.
- 연간 발생 세대 수가 많고 증식이 빨라 저항성이 쉽게 유발되므로 계통이 다른 약제를 번갈아 살포합니다.



**목화진딧물
등록약제**

격파(입상), 기대찬(입상), 각지탄(액상), 매니아(입상), 맹타(수), 베리마크(액상), 세티스(입), 세티스(입상), 싸이캡(유상), 오신(수), 천하무적(수), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 히든키(과혼)

딸기 점박이응애

- 발생 초기에는 잎의 표면에 백색의 작은 반점이 나타납니다.
- 밀도가 증가하면 잎 뒷면에서 성충, 약충이 무리지어 가해하여 잎이 작아지고 기형이 되며, 엽록소가 파괴되어 누렇게 변하고 말라죽습니다.
- 광합성량의 감소로 잎과 줄기 신장이 지연되어 수량도 감소하게 됩니다.
- 보통 아래쪽 잎에 발생이 많으며, 점차 위쪽의 잎으로 이동합니다.
- 30℃ 전후의 고온, 강우가 적고 건조할 때 많이 발생합니다.



방제방법

- 응애는 증식 속도가 빠르므로 발생 초기(한 잎당 2~3마리 이하)에 철저히 방제해야 합니다.
- 발생이 많을 때는 성충·약충·알의 각 태가 혼재하여 나타나기 때문에 5~7일 간격으로 2~3회 등록약제를 살포합니다.
- 잎의 뒷면에 기생하므로 약액이 잎 뒷면에 충분히 묻도록 살포합니다.
- 저항성이 쉽게 발현되므로 계통이 다른 약제를 번갈아 살포합니다.



점박이응애
등록약제

노블레스(액상), 돌직구(액상), 레이서(액상), 살비왕(액상), 응애왕(액상), 지존(액상), 코드원(액상)

딸기 파밤나방

- 유충이 잎에 구멍을 뚫고 가해하며, 심하게 발생하면 엽맥만 남기고 폭식합니다.
- 2~3령까지는 집단으로 가해하고, 이후에는 분산하여 가해합니다.
- 노숙한 유충은 잎에 둥근 구멍을 만들고 겉으로 나와 영성한 고치를 만들고 번데기가 됩니다.
- 노지에서 1년에 4~5회 발생하며, 8월 이후 고온에서 많이 발생합니다.



방제방법

- 1~2령 유충기간에는 약제에 대한 감수성이 있는 편이나 3령 이후 노숙유충이 되면 약제에 대한 내성이 증가하므로 발생 초기에 등록약제를 5~7일 간격으로 2~3회 살포합니다.

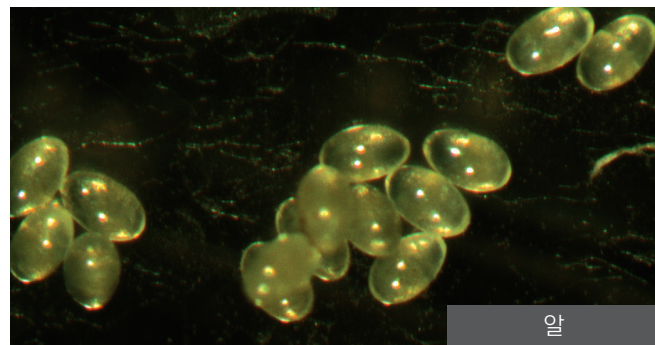


파밤나방
등록약제

기대찬(입상), 라피탄(액), 런너(액상), 매니아(입상), 맹타(수), 백만장자(액), 스튜어드울트라(액상), 아리팜(유), 알타코아(입상), 포르티스브이(유), 포워드(액상)

딸기 작은뿌리파리

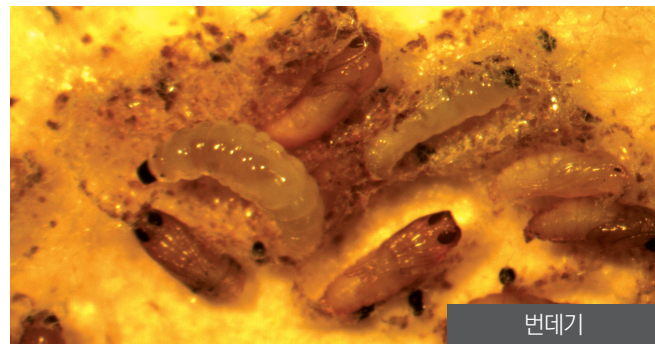
- 유충이 딸기의 지제부를 포함한 토양 내부의 뿌리털이나 어린 뿌리를 직접 가해하여 발달이 불량해지고, 생장 지연, 시들음 증상을 일으킵니다.
- 뿌리의 절단과 지제부 줄기를 파고 터널을 만들어 들어가 작물체를 고사시킵니다.
- 역병이나 청고병 증상과 비슷하여 병으로 오인할 수 있으며, 2차 감염도 발생합니다.
- 온실에서는 연중 발생하며, 낙엽과 같은 유기물 내의 다습하고 어두운 곳에서 번식합니다.



알



유충



번데기



성충

방제방법

- 주위 토양이나 퇴비 더미에서 서식하다 이동해 올 수 있으므로 주위 환경 관리를 철저히 합니다.
- 미숙 퇴비 사용 시 피해가 커지므로 완숙 퇴비를 사용합니다.
- 육묘 시 방충망을 설치하여 모를 통한 유입을 막아야 합니다.
- 발생 초기에 등록약제로 방제합니다.



작은
뿌리파리
등록약제

귀공자(수), 데푸콘(입), 델리게이트(입상), 라피탄(액), 럭비(입), 베리마크(액상), 섹큐어(액상), 아파치(입), 오신(수), 천하무적(수), 타이틀(입상)

시들음병 전문약

속시원 액상수화제



자세한
제품정보를
확인하세요



파종기부터 생육기까지
다양한 병해를 한 번에!

#시들음병 관주처리 전문약
#생육기 다양한 병해 동시에 방제
#뛰어난 침투이행성과 치료효과

등록사항 시들음병, 역병
안전사용기준 수확 3일 전 3회

토양처리 전문약

미리본 입제



자세한
제품정보를
확인하세요



시설·노지 정식 전 토양처리로
작물을 튼튼하게!

#생육 초기 병해를 예방
#정식 전 처리로 병원균 밀도 감소
#유묘의 뿌리 활착 증진

등록사항 시들음병
안전사용기준 정식기 1회

잿빛곰팡이병약

블랙다이어 과립혼연제



자세한
제품정보를
확인하세요



잿빛곰팡이병·흰가루병·
꽃곰팡이병 한번에!
더 간편하게 안심하고 사용!

#두 가지 성분의 합제로 방제효과 보강
#연무량 및 확산성 개선해 사용 개수 1/2 감소
#수확 전 마지막 처리에도 사용 가능

등록사항 꽃곰팡이병, 잿빛곰팡이병, 흰가루병
안전사용기준 수확 2일 전 3회

종합살균제

비긴엔

액상수화제



자세한
제품정보를
확인하세요



방제의 시작과 끝은
‘비긴엔’으로!

#개화기에도 사용 가능
#안전사용시기가 짧고 약흔이 없음
#침투성 및 내우성으로 오래 지속되는 약효

등록사항 꽃곰팡이병, 잣빛곰팡이병
안전사용기준 [꽃곰팡이병] 수확 3일 전 2회
[잣빛곰팡이병] 수확 3일 전 3회

잣빛곰팡이병·흰가루병 전문약

에프원

액상수화제



자세한
제품정보를
확인하세요



시설재배 탄탄대로!
잣빛곰팡이병과 흰가루병을
한 번에!

#잣빛곰팡이병 · 흰가루병을 동시에 방제
#전 생육기에 사용 가능
#병원균 감염을 차단해 약효가 오랫동안 지속

등록사항 꽃곰팡이병, 잣빛곰팡이병, 흰가루병
안전사용기준 수확 3일 전 2회

탄저병약

매카니

유현탁제



자세한
제품정보를
확인하세요



탄저병약,
비교해봤다면 선택은 ‘매카니’!

#탄저병에 예방 및 치료효과
#작물체 내로 빠르게 침투해 약효 발휘
#우수한 내우성

등록사항 탄저병(육묘상)
안전사용기준 육묘상까지 3회

초기진딧물약

베리마크

액상수화제



자세한
제품정보를
확인하세요



간편한 육묘상
관주전용 살충제!

#정식 전 육묘상 관주처리로 작물 피해 최소화
#진딧물 · 작은부리파리 등 초기해충 방제
#약효가 오랫동안 지속

등록사항 목화진딧물, 작은부리파리
안전사용기준 수확 3일 전 2회

종합살충제

델리게이트

입상수화제



자세한
제품정보를
확인하세요



총채벌레·작은부리파리
빠르게 방제!

#해충의 신경계에 작용해 다양한 해충 방제
#빠른 살충효과로 상품성 향상
#해충의 섭식을 억제

등록사항 꽃노랑총채벌레, 작은부리파리
안전사용기준 수확 5일 전 2회

응애 전문약

노블레스

액상수화제



자세한
제품정보를
확인하세요



노블레스 클래스,
응애 방제 수준이 다릅니다!

#알부터 유충, 약충, 성충까지 오래 방제
#내성/저항성 응애도 효과적으로 방제
#눈에 보일만큼 빠른 살충효과

등록사항 점박이응애
안전사용기준 수확 3일 전 2회

노균병 (Downy Mildew)

병해 설명

잎 앞면에는 황백색 반점이 생기고, 뒷면에는 회백색의 곰팡이가 피듯 퍼집니다. 병든 잎은 점차 말라 시들며 조기에 낙엽이 발생합니다. 광합성 저해로 생육이 떨어지고 수량이 감소합니다. 고온다습한 환경에서 급속히 확산됩니다.

주요 약제

조르벡바운티(액상), 아메스타(액상), 디만다(수)

사용방법

1,000~2,000배 희석하여 잎의 앞·뒷면에 고르게 분무

시설 내 환기 및 습도 조절 병행

사용시기

병 발생 초기 또는 고온다습 전후

7~10일 간격, 수확 7일 전까지 2~3회 이내

방제 포인트

환기 및 배수 개선, 병든 잎 조기 제거

약제 교호살포로 저항성 예방

뿌리혹선충 (Root-knot Nematode)

병해 설명

뿌리에 크고 작은 혹이 형성되며 양분 흡수 장애로 인해 잎이 시들고 생장이 정지됩니다. 초기에는 증상이 거의 없고, 포기 전체가 시들며 고사되기도 합니다. 선충은 토양 속에서 활동하며 연작지나 배수가 불량한 포장에서 자주 발생합니다.

주요 약제

넴락스(액상), 바운티(입상), 이미시아포스(입상)

사용방법

제품별 희석 비율에 따라 정식 전 또는 발생 초기에 토양 관주

점적관수 시 병행 처리 가능

사용시기

정식 7~10일 전 또는 유충 발생 초기

온도 15~25°C일 때 효과 증가

방제 포인트

토양소독, 태양열 처리 병행

완숙퇴비 사용, 잡초 관리 철저

약제는 점적관수 장비 활용 시 효과적

진균성 시들음병 (Verticillium/Fusarium Wilt)

병해 설명

포기 전체가 시들며 말라죽는 증상이 특징입니다. 잎이 연한 갈색으로 변하고, 하엽부터 말라 위쪽으로 전개됩니다. 특히 고온기에 급격히 확산되며, 뿌리 절단면을 보면 검거나 갈색으로 변색된 조직이 관찰됩니다. 연작 포장에서 다발적으로 발생합니다.

주요 약제

플루아지남(수), 프로피넬(액상), 속시원(액상)

사용방법

1000~2000배 희석하여 포기 주변과 잎에 골고루 분무

또는 토양 관주

사용시기

병 발생 초기 또는 정식 전 토양소독용

7~10일 간격 2~3회 살포, 수확 10일 전까지

방제 포인트

연작 금지, 배수로 확보

병든 포기 조기 제거 및 폐기

작용기작이 다른 약제 교호 사용

뱀눈무늬병 (Leaf spot disease)

병해 설명

잎에 원형 또는 타원형의 암갈색 반점이 생기며, 시간이 지나면 중심부가 담갈색 또는 회백색으로 변합니다.

병반 주변이 갈색으로 변하고, 모양이 마치 뱀의 눈 모양처럼 보여 뱀눈무늬병이라 불립니다.

심할 경우 잎이 조기 낙엽되며, 광합성 저해로 생육이 불량해집니다.

병든 잎에서 병원균이 월동하여 이듬해 전염이 시작됩니다.

주요 약제

몬세렌(액상), 장타(액상) 등

사용방법

1,000~2,000배 희석

병반이 있는 잎 위주로 앞·뒷면 고르게 분무

사용시기

병 발생 초기

7~10일 간격, 수확 7일 전까지 2~3회 이내

방제 포인트

병든 잎 조기 제거 및 폐기

환기 및 과습 방지

약제는 교호살포, 동일 약제 연용 금지

딸기잎선충 (Strawberry foliar nematode)

병해 설명

잎 표면에 불규칙한 갈색 병반이 생기며, 엽맥을 따라 코끼리 주름처럼 찢어진 패턴이 나타납니다.

병든 잎은 일찍 노화되며 기형화되고, 심하면 수확량 감소 및 포기 고사에 이릅니다.

선충은 수분이 많은 환경에서 활발하게 이동하며, 관수나 비산수 등에 의해 전염됩니다.

주요 약제

선충탄(입상), 포스티아제이트, 이미시아포스 등

사용방법

제품별 지침에 따라 정식 전 또는 발생 초기 토양에 관주

점적관수 병행 가능

사용시기

정식 전 토양처리 또는 증상 초기

7~10일 간격, 2~3회 이내

방제 포인트

병든 식물체 제거, 상토 교체

배수 개선 및 토양 건조화

토양 전염 방지를 위해 도구 소독 및 물 관리 철저

눈마름병 (Phomopsis leaf blight)

병해 설명

주로 육묘기~초기 생육기에 발생하며, 잎 가장자리부터 불규칙하게 시들고 마름 현상이 나타납니다.

병든 조직에는 암갈색의 동심원형 병반이 생기며, 병반이 확산되면 잎 전체가 마릅니다.

고온 다습한 조건에서 발생이 심하고, 잎자루 및 포복경까지 확산되면 식물 전체 생육이 저해됩니다.

주요 약제

몬세렌(액상), 미리본(액상), 장타(액상) 등

사용방법

1,000~2,000배 희석

잎 표면 전체와 주변 토양에 분무 또는 관주

사용시기

병 발생 초기

정식 후 2~4주 내 예방적 처리 권장

7~10일 간격, 수확 10일 전까지

방제 포인트

밀식 피하고 환기 확보

병든 잎 조기 제거 및 격리

연작 피하며, 저항성 품종 병행 사용

✔ 참고: 안전사용 수칙 (추가 요약)

PLS 기준 준수: 수확 전 마지막 살포일과 사용 횟수 철저히 준수

혼용 금지: 약제 간 혼합 시 약해 또는 약효 저하 발생 가능

방제복 착용 필수: 마스크, 장갑, 보호경, 긴소매 복장

방제 시기: 오전 일찍 또는 해질 무렵, 벌 활동 시간 피하기